

数值策划作品集

《战双帕弥什》数值体系拆解

作者：黄钰鑫

2026 年 8 月

摘要

本文以动作角色扮演游戏《战双帕弥什》4.3.0 版本为拆解对象，基于游戏内实测数据与战双 Wiki 公开数据，围绕战斗数值、关卡数值、经济数值与商业化数值四大体系展开逆向分析。通过实测反推得到物理与元素伤害公式及各乘区叠加规则；统计幻痛囚笼 BOSS 三档难度血量，发现相邻难度血量倍率均值约 1.48，并拟合高级区/终极区通关时间与分数占比的线性衰减关系；构建零氪、月卡通行证与重氪玩家的资源产出—消耗模型，量化单版本抽卡缺口与养成资源闭环；推导固定 60 抽保底池与随机 80–100 抽高概率池的出货期望、累积概率与尾部风险。在此基础上，本文总结该数值框架在乘区分离、操作—数值绑定、分层关卡设计上的优点，指出数值膨胀、养成资源溢出、双池理解成本与付费天花板等风险，并从乘区预算管控、玩法拓展、资源回收重构与商业化平衡四个方向给出可落地优化建议。本文旨在体现数据分析、公式构建、数值建模、平衡把控与商业化设计的专业能力。

目录

1	游戏介绍和拆解思路	5
1.1	游戏介绍	5
1.2	拆解目标与方法	5
1.2.1	拆解目标	5
1.2.2	数据来源与验证方式	6
1.2.3	拆解范围与局限性	6
1.2.4	使用工具	6
2	游戏核心玩法与数值底层逻辑	7
2.1	核心玩法循环	7
2.1.1	战斗循环	7
2.1.2	养成循环	7
2.1.3	双循环关系	7
2.2	玩家流程的三个阶段	8
2.3	产业循环与付费驱动	8
2.4	本章小结	9
3	战斗数值体系拆解	10
3.1	战斗基础属性	10
3.2	完整实战伤害计算公式	10
3.2.1	元素伤害	10
3.2.2	物理伤害	10
3.2.3	乘区归类与叠加规则	11
3.2.4	独立增伤乘区	12
3.3	角色基础属性与技能倍率分离分析	12
3.3.1	基础攻击力长期稳定	13
3.3.2	技能倍率显著膨胀	13
3.3.3	膨胀来源结论	14
3.4	战斗机制与数值收益绑定	14
3.5	辅助价值差异化设计	14
3.6	本章小结	15
4	关卡数值体系拆解	16
4.1	幻痛囚笼介绍	16
4.2	数据基础说明	16
4.3	各难度倍率规律	17
4.4	终极区 BOSS 地狱难度血量长期趋势分析	18
4.4.1	与角色强度膨胀的联动验证	19
4.5	BOSS 横向数值平衡设计	20

4.6	时间-分数占比数据分析	21
4.7	从分数设计看玩法引导	22
4.8	本章小结	22
5	经济数值体系拆解	23
5.1	核心资源层级	23
5.1.1	抽卡资源：黑卡、研发卷、辅助机卷、凭据	23
5.1.2	养成资源：体力、螺母、经验、突破材料	23
5.2	版本产出与消耗明细	23
5.2.1	零氪玩家版本产出	23
5.2.2	版本养成消耗	24
5.2.3	抽卡资源缺口	24
5.3	两套经济体系设计逻辑	25
5.3.1	抽卡资源池：版本内无法闭环	25
5.3.2	养成资源池：版本内闭环	25
5.3.3	两套循环的结构性差异	25
5.4	分层拆解不同群体玩家的经济循环	26
5.4.1	零氪玩家	26
5.4.2	月卡 + 通行证党	27
5.4.3	重氪玩家	27
5.5	经济数值结论与设计启示	27
5.6	本章小结	27
6	商业化数值体系拆解	29
6.1	卡池体系概述	29
6.2	双池规则与基础参数	29
6.3	抽卡概率计算	30
6.3.1	保底池（固定保底 $N_1 = 60$, $p_1 = 0.005$ ）	30
6.3.2	高概率池（随机保底 $N_2 \in \{80, \dots, 100\}$, $p_2 = 0.015$ ）	30
6.4	期望、方差与分位数分析	31
6.4.1	期望抽数	31
6.4.2	分位数与尾部风险	32
6.4.3	方差直观理解	32
6.5	当期池与复刻池的 UP 规则差异	32
6.5.1	当期角色池：100% UP，无歪卡	32
6.5.2	复刻角色池：70% UP，存在歪卡	33
6.5.3	当期池与复刻池的成本对比	34
6.6	玩家决策分界点	34
6.7	从策划角度拆解双池梯度设计	34
6.7.1	固定 60 抽保底池：风险兜底设计	35
6.7.2	随机 80-100 抽高概率池：博弈设计	35

6.7.3	双池并行的商业化意图	35
6.8	卡池数值设计风险与弊端	35
6.9	本章小结	36
7	本游戏数值框架优缺点	37
7.1	优秀的数值设计方法	37
7.1.1	战斗数值与乘区模型	37
7.1.2	战斗机制与数值深度绑定	37
7.1.3	辅助价值差异化设计	37
7.1.4	关卡数值与角色强度联动	37
7.1.5	经济系统分层设计	38
7.1.6	商业化数值设计	38
7.2	数值风险点思考	38
7.2.1	战斗数值层面	39
7.2.2	关卡数值层面	39
7.2.3	经济系统层面	39
7.2.4	商业化层面	40
7.2.5	玩法设计层面	40
7.3	可落地的优化建议	40
7.3.1	乘区叠加管控	40
7.3.2	玩法拓展	41
7.3.3	养成资源回收与循环重构	41
7.3.4	商业化平衡	41
	附录：图片与数据文件说明	43

1 游戏介绍和拆解思路

1.1 游戏介绍

本文拆解对象为《战双帕弥什》(PUNISHING: GRAY RAVEN)，由广州库洛科技有限公司开发，是一款 3D 动作角色扮演游戏 (ARPG)，支持 Android、iOS 与 Windows 平台。玩家扮演指挥官，通过滑动操作 (PC 端为按键操作) 触发不同技能与连招，控制仿生人形“构造体”进行战斗。游戏强调操作手感与策略搭配，核心特征可概括为：操作为主，数值为辅。

《战双帕弥什》于 2019 年发行，集末世科幻、动作战斗与角色养成于一体，运营周期较长且版本迭代稳定。选择该游戏作为拆解对象，主要基于以下三点原因：

1. 数值体系完整：涵盖战斗、关卡、经济与商业化四大模块，适合系统性拆解；
2. 乘区结构清晰：物理与元素伤害分离，增伤、减抗、暴击等乘区边界明确，便于逆向建模；
3. 经济循环有代表性：抽卡资源与养成资源采用两套独立循环，能够体现二次元手游常见的资源规划与付费设计逻辑。

本文测试版本为 4.3.0，后续分析均基于该版本。若后续版本调整角色倍率、BOSS 血量或卡池规则，本文结论需相应更新。



图 1: 《战双帕弥什》游戏图标

1.2 拆解目标与方法

1.2.1 拆解目标

本文以数值策划视角，系统拆解《战双帕弥什》的四大核心数值体系：

1. **战斗数值**：角色基础属性、技能倍率、伤害计算公式、乘区叠加规则、角色 DPS；
2. **关卡数值**：幻痛囚笼难度分层、BOSS 血量梯度、通关时间与分数结算函数；
3. **经济数值**：体力、代币、养成材料与抽卡资源的产出、消耗及循环模型；
4. **商业化数值**：角色/武器卡池概率、保底机制、出货期望、尾部风险与付费分层。

在拆解基础上，本文进一步讨论该数值框架的优点、风险与可落地优化建议，体现数据分析、公式构建、数值建模、平衡把控与商业化设计的专业能力。

1.2.2 数据来源与验证方式

本文数据主要来源于以下四类渠道：

- **游戏内实测**：通过 OBS 录屏与 PotPlayer 逐帧回放，记录伤害数字、BOSS 血量、通关时间、资源产出等原始数据；
- **战双 Wiki**：参考 wiki.biligame.com 中角色面板、技能倍率、意识效果与卡池规则等公开数据；
- **游戏内公示**：抽取概率、保底规则、活动说明等官方公示信息；
- **自建 Excel 数据表**：汇总原始数据，完成计算、拟合与图表制作。

对于关键数值，本文采用“实测反推—公式拟合—交叉验证”的流程：先通过游戏内实测获取原始数据，再逆向推导公式或模型，最后与 Wiki、官方公示及多组实测样本进行交叉比对，以降低单次测试误差。

1.2.3 拆解范围与局限性

本文拆解范围包括：角色基础属性、技能倍率、伤害计算公式、角色 DPS、关卡难度、游戏经济循环、抽卡概率与商业化设计。

需要说明的是，本文存在以下局限：

1. 本文结论仅适用于 4.3.0 版本，后续版本调整可能导致数据变化；
2. 伤害实测受操作顺序、暴击随机、伤害取整与网络延迟影响，本文通过多次采样取平均值降低误差；
3. 部分公式为逆向推测结果，并非官方源码，但已通过多组实测与 Wiki 数据交叉验证；
4. 经济与商业化模型基于当前版本产出与消耗，未完全覆盖所有活动、邮件与一次性奖励。

1.2.4 使用工具

本文主要使用 Excel 完成数据清洗、公式计算、拟合分析与图表制作；使用 OBS 与 PotPlayer 记录并回放游戏实测数据；使用 Word 与 Overleaf 编辑文档，最终以 LaTeX 排版输出。

2 游戏核心玩法与数值底层逻辑

2.1 核心玩法循环

《战双帕弥什》的核心体验可以拆成两条相互咬合的循环：**战斗循环**与**养成循环**。战斗循环决定玩家单次游玩的即时反馈，养成循环决定玩家长期上线的资源规划与付费动机。

2.1.1 战斗循环

战斗循环的流程为：

选择角色 → 进入关卡 → 操作战斗 → 关卡结算 / 战斗失败

其中，战斗内循环又可细分为：

普通攻击 / 信号球三消 → 积攒能量 / 触发核心被动 → 释放必杀 / 核心输出 → 循环

战斗循环的数值核心是**操作—倍率—DPS 的转化效率**。玩家的操作顺序、三消选择、换人时机与技能释放节奏，都会直接影响单位时间内的技能倍率总和，进而影响 DPS。这也是《战双帕弥什》“操作为主、数值为辅”的底层原因。

2.1.2 养成循环

养成循环的流程为：

获得角色 → 获取养成资源 → 提升角色战力 → 挑战更高难度关卡

其中，养成资源的主要获取方式包括：

- 消耗体力刷取养成材料副本；
- 使用通用代币在商店兑换指定素材；
- 通过活动、任务与邮件获取一次性奖励；
- 通过付费礼包、月卡与通行证加速资源积累。

《战双帕弥什》养成体系的特别之处在于：**用随时间恢复的体力快速刷取通用代币，再用代币换取各种养成素材**。这种“一换多”的设计降低了玩家的理解成本，使新手不需要记忆大量材料副本的对应关系，只需判断体力投入与代币兑换的优先级即可。

2.1.3 双循环关系

两条循环并非独立，而是通过“角色强度”连接：

养成提升战力 → 战斗 DPS 提高 → 关卡通关更快 / 难度更高 → 获取更多资源 → 继续养成

数值策划需要控制的关键点是：**养成投入的边际收益与关卡难度的提升速度**必须匹配。如果养成收益过低，玩家失去养成动力；如果关卡难度提升过快，玩家会被迫抽新角色，容易产生付费压力与流失风险。

2.2 玩家流程的三个阶段

游戏流程可以划分为前期、中期与后期。不同阶段玩家的资源状况、行为特征与付费意愿差异明显，对应不同的数值设计目标。

表 1: 玩家前中后期特征与数值设计目标

阶段	玩家特征	资源状况	数值设计目标
前期	等级较低，新鲜感最强，主动探索玩法或查找攻略	养成资源少，角色池浅，抽卡资源有限	降低入门门槛，引导玩家完成主线与基础关卡，建立正反馈
中期	逐渐理解机制，开始系统配队，研究操作与乘区搭配	资源有一定积累，但角色与专武仍不齐全	提供难度梯度，引导玩家补齐队伍，形成抽卡与养成目标
后期	角色库丰富，养成速度快，日均在线时长下降	养成资源溢出，抽卡资源仍是主要缺口	提供高难竞速与长线目标，维持核心玩家留存，控制数值膨胀

前期玩家的核心诉求是“能玩下去”。此时关卡难度应偏低，BOSS 血量与抗性不宜过高，保证低等级角色也能通关主线，让玩家先建立操作手感与战斗正反馈。

中期玩家的核心诉求是“变强”。此时玩家开始关注配队、意识套装、武器与辅助机，数值设计应通过幻痛囚笼、战区等玩法提供明确的练度门槛，让玩家感受到养成投入带来的通关时间缩短与分数提升。

后期玩家的核心诉求是“有目标”。此时养成资源已不再稀缺，抽卡资源成为主要缺口。数值设计应通过高难竞速、排行榜、新角色机制与外观内容维持上线动机，同时控制新老角色差距，避免老角色快速失去使用场景。

2.3 产业循环与付费驱动

《战双帕弥什》的产业循环可以概括为：

内容更新 → 新角色 / 新玩法 → 玩家付费 → 营收 → 继续开发内容

玩家付费的主要参考因素包括：

- 1. **角色塑造**：剧情、人设、配音与角色关系；
- 2. **建模与皮肤美感**：外观表现与涂装质量；

3. **礼包价值**：抽卡资源、养成资源与性价比；
4. **角色强度**：技能倍率、机制完整度、关卡表现与排行榜竞争力。

从数值策划视角看，前两项属于内容与美术驱动，后两项直接由数值设计决定。本文后续重点讨论后两项：

- **礼包价值**：涉及经济数值体系中的资源产出、消耗与缺口模型；
- **角色强度**：涉及战斗数值体系中的伤害公式、乘区结构与 DPS 差异。

商业化数值的设计难点在于：付费点必须与玩家目标对齐。玩家愿意为“更强的角色”付费，但若强度差距过大，会导致老角色迅速贬值；若强度差距过小，则新角色缺乏抽取动力。因此，战斗数值、关卡数值与经济数值三者必须联动设计，而非各自独立调整。

2.4 本章小结

本章梳理了《战双帕弥什》的战斗循环、养成循环、玩家阶段与产业循环，明确了后续拆解的四条主线：

1. 战斗数值：伤害公式与乘区结构决定角色 DPS；
2. 关卡数值：BOSS 血量与分数结算决定练度门槛与竞速收益；
3. 经济数值：资源产出与消耗决定玩家养成节奏与抽卡缺口；
4. 商业化数值：卡池概率与保底机制决定付费深度与收入下限。

后续章节将依次展开这四条主线的数值拆解。

3 战斗数值体系拆解

3.1 战斗基础属性

《战双帕弥什》的角色战斗属性可拆分为输出属性与防御属性两类。

输出属性：基础攻击力、技能倍率、属性伤害加成、额外伤害加成、暴击伤害加成、对敌减抗。

防御属性：基础生命值、基础防御力、物理抗性、元素抗性、额外伤害减免。

作为一款动作角色扮演游戏，角色的实际 DPS 不仅取决于面板数值，还与操作顺序、信号球三消选择、换人时机、核心被动触发频率密切相关。本游戏对操作的要求总体不高，仅凭正常操作即可通关主线关卡、意识营救战、黄金之涡等大部分内容；但部分高难关卡或加入排行榜的玩法，需要玩家掌握完整的角色操作流程才能拿到较高名次。

本文以 4.3.0 版本主流热门角色为分析对象。游戏运营已超过 6 年，数值经历多轮迭代，早期角色的面板与倍率对当前版本参考性有限，本文在膨胀分析中会单独说明。

3.2 完整实战伤害计算公式

通过实际测试逆推，伤害类型分为元素伤害与物理伤害两类，两者乘区结构基本一致，主要差异在于物理伤害额外受暴击与防御抗性影响。

3.2.1 元素伤害

$$\begin{aligned} \text{最终伤害} = & \text{基础攻击力} \times (1 + \text{攻击力加成}) \times \text{技能倍率} \\ & \times (1 + \text{元素伤害加成}) \times (1 + \text{额外伤害加成}) \\ & \times (1 - \text{元素伤害抗性}) \times (1 - \text{额外伤害减免}) \end{aligned} \quad (1)$$

表 2: 元素伤害计算示例

基础攻击力	攻击力加成/%	技能倍率/%	元素伤害加成/%	额外伤害加成/%	元素伤害抗性/%	额外伤害减免/%	最终伤害
2000	10	300	20	10	30	10	5488.56

计算过程：

$$2000 \times 1.10 \times 3.00 \times 1.20 \times 1.10 \times 0.70 \times 0.90 = 5488.56$$

3.2.2 物理伤害

物理伤害在元素伤害乘区基础上，额外加入暴击与防御抗性乘区。需要说明的是，下式默认按**必定暴击**计算，因为目前版本的物理属性角色已经可以做到伤害流程内的暴击全覆盖。

最终伤害 = 基础攻击力 × (1 + 攻击力加成) × 技能倍率

× (1 + 物理伤害加成) × (1 + 额外伤害加成)

× (1 + 暴击伤害加成) × (1 - 防御抗性)

× (1 - 物理伤害抗性) × (1 - 额外伤害减免) × 2

(2)

表 3: 物理伤害计算示例

基础攻击力	攻击力加成/%	技能倍率/%	物理伤害加成/%	额外伤害加成/%	暴击伤害加成/%	防御抗性/%	物理伤害抗性/%	额外伤害减免/%	最终伤害
2000	10	400	20	5	50	30	30	10	14669.424

计算过程：

$$2000 \times 1.10 \times 4.00 \times 1.20 \times 1.05 \times 1.50 \times 0.70 \times 0.70 \times 0.90 \times 2 = 14669.42$$

由于本文未获得官方公式源码，此处按实测反推结果保留，后续如有更精确数据可进一步修正。

3.2.3 乘区归类与叠加规则

伤害公式的核心不是单个乘区的大小，而是乘区之间的**加算与乘算关系**。同乘区内 buff 加法叠加，存在边际收益递减；不同乘区之间乘法叠加，收益独立。整理如下：

表 4: 伤害乘区归类表

乘区	主要来源	叠加方式	是否稀释	典型示例
攻击区	基础攻击力、攻击力加成	内部加算	是	意识、武器、辅助机
技能倍率区	信号球、核心被动、必杀技	独立	否	三消倍率、核心被动
属性增伤区	元素伤害加成、物理伤害加成	内部加算	是	属性意识、队长技
额外增伤区	额外伤害加成	内部加算	是	部分意识、武器技能
独立增伤区	意识套装、角色被动、关卡 buff、武器技能	乘算	否	套装效果、关卡增伤
暴击区	暴击率、暴击伤害	期望乘算	否	物理角色、会心属性
防御/抗性区	防御抗性、物理/元素抗性	乘算	否	BOSS 抗性、减抗辅助
额外减免区	额外伤害减免	乘算	否	高难 BOSS 词缀

这张表是后续分析角色强度膨胀的基础：真正拉开新老角色差距的，往往不是基础攻击力，而是技能倍率区与独立增伤区的叠加。

3.2.4 独立增伤乘区

独立增伤乘区来源包括意识套装效果、角色被动、关卡 buff、武器技能增伤等。该乘区的特点是与其它乘区乘法叠加，因此收益不会被稀释，是辅助角色与套装效果的核心价值所在。



图 2: 常见的独立增伤来源

3.3 角色基础属性与技能倍率分离分析

为判断角色强度膨胀的真实来源，本文对 2023 年 3 月至 2026 年 3 月共 18 个角色的基础攻击力与技能倍率进行统计。需要说明的是，部分角色定位为辅助或装甲型，基础面板与输出型角色不具直接可比性，本文在分析中将其单独标注。

3.3.1 基础攻击力长期稳定

表 5: 代表角色基础攻击力与会心统计

角色名称	上线时间	基础攻击力	会心	角色定位
21 号·森息	2023.03	699	568	增幅型
渡边·尘铭	2023.09	449	191	装甲型
曲·启明	2023.11	429	182	输出型
露娜·终焉	2024.01	441	182	输出型
露西亚·誓焰	2024.07	519	196	输出型
七实·芒星之迹	2024.09	402	171	装甲型
伊什梅尔·幻日	2024.11	452	196	观测型
莉莉丝·谬影	2024.12	453	191	增幅型
赛琳娜·希声	2025.01	287	459	输出型
薇拉·灼惘	2025.04	402	171	增幅型
维罗妮卡·铮骨	2025.09	413	171	增幅型
丽芙·霁梦	2025.11	491	196	输出型
布偶熊·骇影	2025.12	434	202	增幅型
罗塞塔·极锋	2026.02	425	182	装甲型
涅缇娅·亡歌	2026.03	394	182	增幅型

从表格数据可以得出一个关键结论：**基础攻击力在近三年内基本保持稳定**。2023 年输出型角色基础攻击力约为 429–449，2026 年输出型角色基础攻击力约为 394–425，并未出现明显上涨，部分角色甚至略有下降。会心属性同样稳定在 171–202 区间（角色赛琳娜除外）。

这意味着：**角色强度膨胀并非通过基础面板实现，而是通过技能倍率与机制设计实现**。

3.3.2 技能倍率显著膨胀

表 6: 代表角色核心技能倍率对比（单位：%）

角色名称	上线时间	红球	黄球	蓝球	核心被动	必杀技
渡边·尘铭	2023.09	720	690	660	1350	1800
曲·启明	2023.11	540	450	540	2000	2580
露娜·终焉	2024.01	480	420	570	3800	3200
七实·芒星之迹	2024.09	660	4000	100	3800	4000
伊什梅尔·幻日	2024.11	450	270	210	3600	4300
薇拉·灼惘	2025.04	600	无	900	5800	5800
维罗妮卡·铮骨	2025.09	2400	6300	360	160	1800
丽芙·霁梦	2025.11	480	480	480	8800	3300
布偶熊·骇影	2025.12	3600	2700	2500	1200	3500
罗塞塔·极锋	2026.02	1000/2000	1000/2000	1000/2000	10000	16000
涅缇娅·亡歌	2026.03	450	6000	210	360	11000

对比可见：

1. **必杀技倍率膨胀最明显**。2023 年渡边·尘铭必杀技倍率为 1800%，2026 年罗塞塔·极锋必杀技倍率达到 16000%，涨幅约 8.9 倍；涅缇娅·亡歌必杀技倍率为 11000%，同样处于高位。
2. **核心被动倍率同步膨胀**。渡边·尘铭核心被动为 1350%，罗塞塔·极锋达到 10000%，涨幅约 7.4 倍。
3. **信号球倍率分化明显**。新角色不再追求三色球平均高倍率，而是通过某一色球或特定机制集中爆发，例如维罗妮卡·铮骨黄球 6300%、布偶熊·骇影红球 3600%，说明倍率投放从“平均分配”转向“机制集中”。

3.3.3 膨胀来源结论

综合基础攻击力与技能倍率数据，可以得出以下结论：

1. **基础面板稳定，倍率膨胀是主要来源**。近三年基础攻击力未明显上涨，但核心技能倍率涨幅达到 7-9 倍，说明数值膨胀主要通过技能倍率投放实现。
2. **机制集中化加剧强度差距**。新角色不仅倍率更高，还将倍率集中在核心被动、必杀技或特定信号球上，配合独立增伤乘区，实际 DPS 差距会进一步放大。
3. **老角色通过“跃升”补强，但幅度有限**。老角色仅靠跃升小幅补强，难以跟上新版本 BOSS 血量与机制抬升，导致“抽新不抽旧”的玩家策略。
4. **膨胀风险**。若每一代新角色同时拉高倍率并新增机制，关卡难度设计将被反向推高，形成“新角色膨胀—BOSS 血量抬升—老角色淘汰—再抽新角色”的循环。

3.4 战斗机制与数值收益绑定

三消信号球不仅是操作机制，同时绑定倍率。三消倍率数值收益明确高于单消，固定操作流程可以直接放大输出。以本文统计的角色为例，多数角色的核心被动需要三消触发，三消倍率通常为单消的 2-3 倍，核心被动倍率可达信号球倍率的数倍。

这种设计使操作水平可以实实在在转化为 DPS，动作反馈与数值收益统一。对数值策划而言，这意味着角色强度不能只看面板，还要看玩家能否稳定打出完整操作流程。

3.5 辅助价值差异化设计

增伤与减抗属于独立乘区，收益稳定，盲目只堆高一处会导致边际收益下降。因此辅助角色的定位存在差异：增伤辅助与减抗辅助各自不可完全替代，配队不是无脑堆伤害和倍率，而是做乘区互补。

从本文统计的角色来看，增幅型和装甲型属于辅助或特殊定位。这类角色的价值不在自身伤害，而在于为队伍提供独立乘区增益。策划在设计辅助角色时，通常不会拉高其基础攻击力，而是通过独立增伤、减抗、暴击辅助等机制体现价值。

3.6 本章小结

本章完成以下工作：

1. 给出元素伤害与物理伤害公式，并明确物理伤害默认暴击的假设；
2. 整理伤害乘区归类表，区分加算区与乘算区；
3. 基于 18 个角色实测数据，发现基础攻击力近三年基本稳定，技能倍率膨胀约 7-9 倍；
4. 得出膨胀主要来源为技能倍率与机制集中化，而非基础面板；
5. 说明操作、三消与辅助乘区互补对实际 DPS 的影响。

下一章将进入关卡数值体系，结合幻痛囚笼的 BOSS 血量与分数结算数据，分析关卡难度如何与角色强度膨胀联动。

4 关卡数值体系拆解

4.1 幻痛囚笼介绍

幻痛囚笼是《战双帕弥什》核心周常单体 BOSS 竞速玩法，每周刷新 3 个 BOSS（中级区 2 个），分中级区、高级区、终极区，带角色耐久机制，分数主要由通关时间判定；奖励黑卡与幻痛伤痕（骨头），骨头商店可兑换 S 角色碎片，是游戏最重要的角色升阶渠道之一。

- **中级区**：新手所处区域，BOSS 抗性极低、血量少，低等级角色即可通关，输出压力小，入门门槛较低。
- **高级区**：BOSS 血量与抗性略微提升，角色毕业时可通过一套连招击杀 BOSS，引导新手玩家培养角色。
- **终极区**：后期玩家主要停留区域，资源产出更多，但 BOSS 血量与抗性也大幅提升，难以秒杀，对练度与操作均有较高要求。

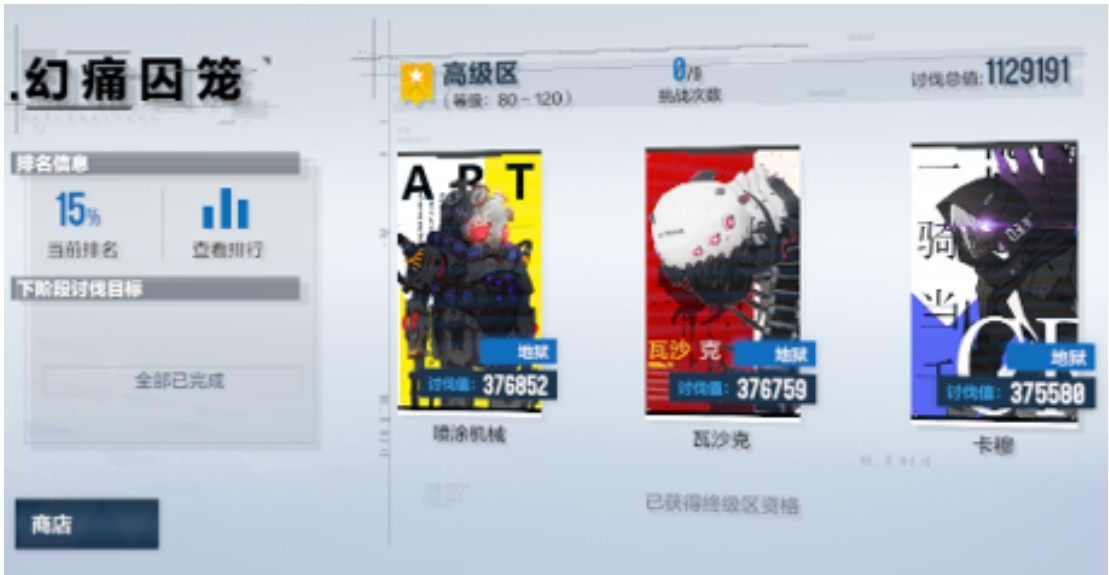


图 3: 幻痛囚笼

4.2 数据基础说明

本次分析基于实测数据，覆盖幻痛囚笼两个数值维度：

1. 终极区多个 BOSS 的骑士 / 混沌 / 地狱三档难度总血量；
2. 高级区与终极区中，不同通关时间对应的讨伐分数与满分占比。

通过 BOSS 血量数值与时间结算分数的双向拆解，本文尝试还原囚笼的难度梯度模型、分数结算函数与核心数值设计逻辑。

需要说明的是，囚笼 BOSS 血量单位为“万”，即表中数值 1600 表示 1600 万血量。不同 BOSS 的上线时间不同，本文按 BOSS 上线顺序排列，以观察血量随版本的变化趋势。

4.3 各难度倍率规律

通过对比同一 BOSS 骑士、混沌、地狱三档实测血量，可计算相邻难度的血量提升倍率。以终极区数据为例：

表 7: 终极区代表 BOSS 三档难度血量与增长倍率

BOSS 名称	骑士	混沌	地狱	混沌/骑士	地狱/混沌
埃比阿提斯	1600	2400	3500	1.50	1.46
监管者	1520	2530	3400	1.66	1.34
格温普兰	1400	2000	3000	1.43	1.50
千子	1400	2000	3000	1.43	1.50
坠星·帕瓦特	1400	2000	3000	1.43	1.50
维罗妮卡	1400	2000	3000	1.43	1.50
蒙扎诺夫人	1400	2000	3000	1.43	1.50
未元投影体	1200	1800	2700	1.50	1.50
柯蕾多尔	1000	1500	2220	1.50	1.48
修特罗尔	1000	1500	2100	1.50	1.40
国王	820	1230	1900	1.50	1.54
斯凯奇	830	1200	1800	1.45	1.50
巴拉德	736	1100	1700	1.49	1.55
莉莉丝	586	885	1290	1.51	1.46
茯神	450	675	990	1.50	1.47
刑之女·幻妄	375	570	820	1.52	1.44
马德拉	345	520	750	1.51	1.44
光辉行进者	310	474	700	1.53	1.48
巫毒	380	510	620	1.34	1.22
哈姆雷特	280	400	600	1.43	1.50
鲨士碧儿	230	350	500	1.52	1.43
拉弥亚	200	300	350	1.50	1.17

从统计结果看，相邻难度血量倍率大部分集中在 1.40–1.55 之间，均值约为 1.48。少数 BOSS（如巫毒、拉弥亚）倍率略低，主要原因是其血量基数较小，取整误差对倍率影响较大，同时这类 BOSS 多属于早期或机制型 BOSS，不完全是纯血量难度分层。

结论：囚笼难度提升采用**血量固定膨胀模型**，地狱难度相较于混沌难度的血量增幅与混沌相较于骑士难度的增幅大体相同。这一设计主要与玩家角色 DPS 成长有关，也是囚笼终极区形成练度门槛的核心数值原因。

该数值设计的核心目的是分层筛选玩家：

- 低难度（骑士、混沌）血量压力极低，仅要求基础输出能力，保障新手与休闲玩家可轻松拿满基础奖励；
- 地狱难度血量大幅抬升，硬性拉高通关所需最低 DPS 阈值，只有练度较高、队伍体系完善的玩家，才能在较短时间内完成击杀，获取更高奖励。

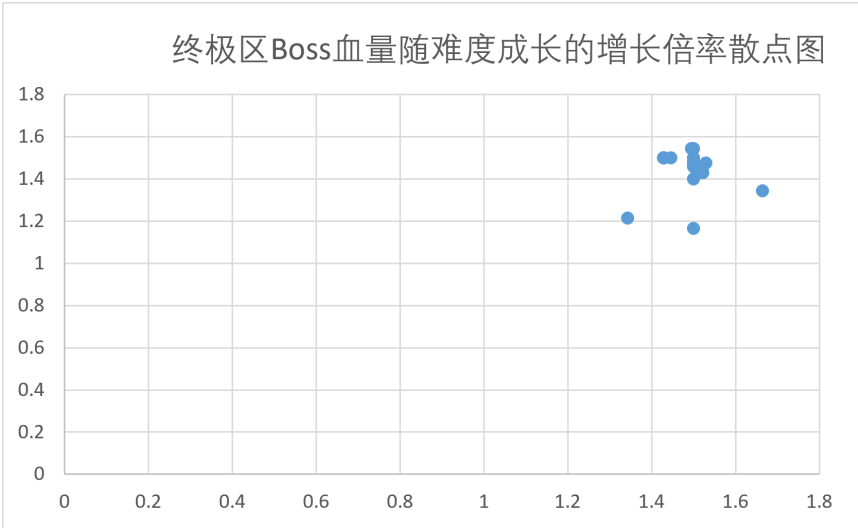


图 4: 终极区 BOSS 血量随难度成长的增长倍率散点图

4.4 终极区 BOSS 地狱难度血量长期趋势分析

为了验证“关卡难度随角色强度膨胀”这一结论，本文进一步统计终极区 BOSS 地狱难度血量的长期变化趋势。将 BOSS 按上线时间从早到晚排列，地狱难度血量变化如下：

表 8: 终极区 BOSS 地狱难度血量长期趋势（按上线顺序）

阶段	BOSS 名称	地狱血量	相对拉弥亚倍率	阶段均值
早期	拉弥亚	350	1.00	约 620
	鲨士碧儿	500	1.43	
	哈姆雷特	600	1.71	
	巫毒	620	1.77	
	光辉行进者	700	2.00	
	马德拉	750	2.14	
	刑之女·幻妄	820	2.34	
中期	茯神	990	2.83	约 1714
	莉莉丝	1290	3.69	
	巴拉德	1700	4.86	
	斯凯奇	1800	5.14	
	国王	1900	5.43	
	修特罗尔	2100	6.00	
	柯蕾多尔	2220	6.34	
近期	未元投影体	2700	7.71	约 3075
	蒙扎诺夫人	3000	8.57	
	维罗妮卡	3000	8.57	
	坠星·帕瓦特	3000	8.57	
	千子	3000	8.57	
	格温普兰	3000	8.57	
	监管者	3400	9.71	
	埃比阿提斯	3500	10.00	

从表格可以得出三个关键结论：

- 1. **地狱难度血量长期呈上升趋势。**最早期的拉弥亚地狱血量为 350 万，最新期的埃比阿提斯达到 3500 万，涨幅约 10 倍。
- 2. **血量增长呈阶段性跳升。**早期 BOSS 地狱血量均值约 620 万，中期约 1714 万，近期约 3075 万，三个阶段的均值比约为 1：2.76：4.96。血量并非线性平滑增长，而是随版本迭代呈阶梯式抬升。
- 3. **近期 BOSS 血量趋于集中。**多个 BOSS 地狱血量集中在 3000 万，说明当前版本的血量基准已稳定在 3000 万左右，新 BOSS 在此基础上小幅浮动。

4.4.1 与角色强度膨胀的联动验证

将本章 BOSS 血量趋势与第三章角色技能倍率趋势对比，可以发现两者高度同步：

表 9: 角色技能倍率与 BOSS 地狱血量增长对比

维度	早期基准	近期基准	涨幅
角色必杀技倍率	约 1800%（渡边·尘铭）	约 16000%（罗塞塔·极锋）	约 8.9 倍
角色核心被动倍率	约 1350%（渡边·尘铭）	约 10000%（罗塞塔·极锋）	约 7.4 倍
BOSS 地狱血量	约 350 万（拉弥亚）	约 3500 万（埃比阿提斯）	约 10 倍
BOSS 阶段均值	约 620 万（早期）	约 3075 万（近期）	约 4.96 倍

对比可见：

- 1. **角色倍率涨幅与 BOSS 血量涨幅基本匹配。**角色必杀技倍率涨幅约 8.9 倍，BOSS 地狱血量涨幅约 10 倍，两者处于同一量级，说明关卡难度设计与角色强度膨胀是同步推进的。
- 2. **血量增长略高于倍率增长。**BOSS 血量涨幅（约 10 倍）略高于角色必杀技倍率涨幅（约 8.9 倍），这意味着新角色即使倍率提升，也无法轻松秒杀最新 BOSS，仍需依赖完整配队、独立乘区与操作流程，从而维持关卡挑战性。
- 3. **形成“角色膨胀—关卡抬升”的闭环。**新角色倍率提升 → 玩家 DPS 上升 → BOSS 血量抬升以维持难度 → 老角色因倍率不足被淘汰 → 玩家抽取新角色。这一循环在数值上是自治的，但也是数值膨胀长期存在的结构性原因。

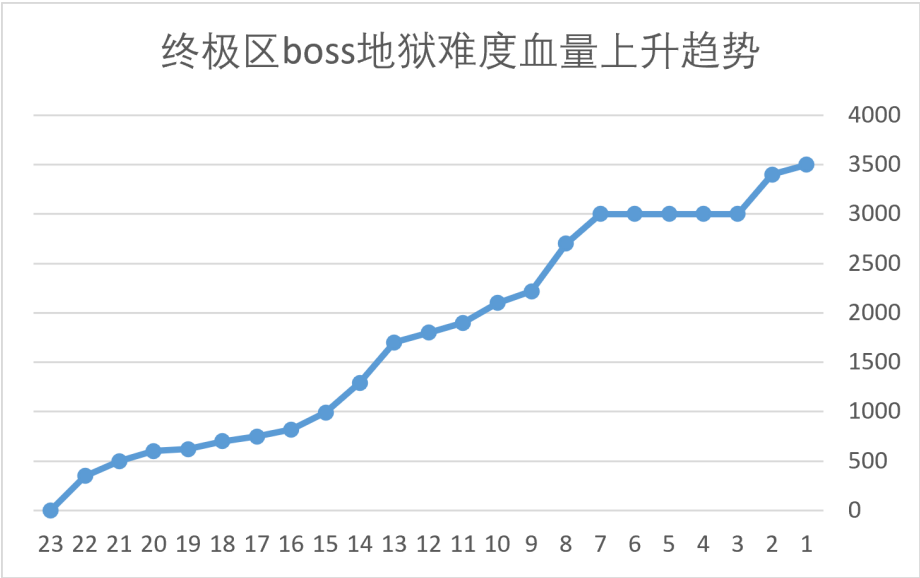


图 5: 终极区 BOSS 地狱难度血量上升趋势图

从图 5 可以直观看到，地狱难度血量随 BOSS 上线顺序呈明显上升趋势，且近期趋于 3000 万基准。该趋势与第三章角色技能倍率膨胀结论相互印证，说明《战双帕弥什》的关卡难度并非独立设计，而是与角色强度膨胀联动调整。

4.5 BOSS 横向数值平衡设计

表 10: 不同 BOSS 三档难度血量（单位：万）

BOSS 名称	骑士	混沌	地狱
埃比阿提斯	1600	2400	3500
监管者	1520	2530	3400
格温普兰	1400	2000	3000
千子	1400	2000	3000
坠星·帕瓦特	1400	2000	3000
维罗妮卡	1400	2000	3000
蒙扎诺夫人	1400	2000	3000
未元投影体	1200	1800	2700
柯蕾多尔	1000	1500	2220
修特罗尔	1000	1500	2100

对比同时期 BOSS 同难度档位的血量数据，可验证数值平衡设计：同难度下，不同 BOSS 的基础血量基本持平，不存在某一个 BOSS 血量畸高或畸低的情况。囚笼的难度差异化不体现在血量数值，而是体现在机制、抗性词缀与输出环境。

这一设计保证了囚笼分数竞争的公平性：所有不同属性的队伍面对的血量压力统一，最终分数差距不会由 BOSS 基础数值差异决定，而是完全取决于玩家的角色练度、配队合理性、操作流程与临场发挥。

4.6 时间-分数占比数据分析

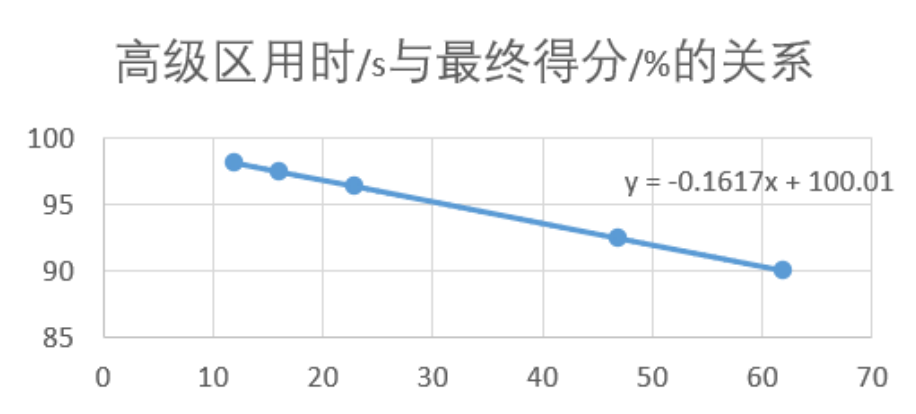


图 6: 高级区用时/s 与最终得分/% 的关系

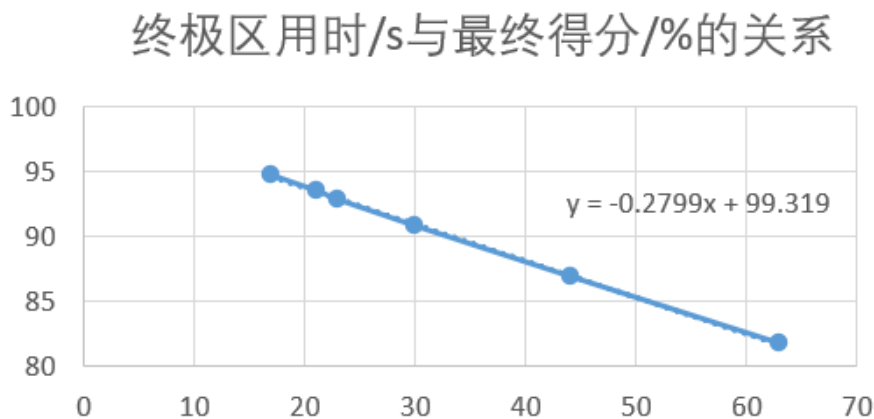


图 7: 终极区用时/s 与最终得分/% 的关系

基于实测数据，得到幻痛囚笼核心分数结算规则：分数采用线性匀速衰减函数。在 0-300s 的有效通关时间内，分数占比与战斗耗时呈严格负相关，耗时每增加固定时长，分数均匀下降固定比例，无前期慢扣、后期快扣的非线性机制。

对高级区数据做线性拟合，得到近似关系：

$$\text{最终得分占比} \approx 98.1 - 0.334 \times \text{用时/s}$$

对终极区数据做线性拟合，得到近似关系：

$$\text{最终得分占比} \approx 94.7 - 0.578 \times \text{用时/s}$$

对比两个斜率可以发现：**终极区的分数衰减速度明显快于高级区**。高级区每增加 1 秒，得分占比约下降 0.334 个百分点；终极区每增加 1 秒，得分占比约下降 0.578 个百分点。这意味着在终极区，通关时间的细微差距会被放大为更大的分数差距，竞速压力显著更高。

这一结算机制具备极强的规则透明性：玩家的输出效率、通关速度可以直接等价转化为分数

收益，操作提升、流程优化、练度提升带来的通关时间缩短，能够稳定、线性地转化为分数提升，不存在收益陷阱，数值反馈直观清晰。

4.7 从分数设计看玩法引导

从占比数据可判断，通关时间是囚笼分数的核心因素。在成功击杀 BOSS 的前提下，角色存活血量带来的分数波动极小，通关时长的细微差距会直接拉开大幅分数与排名差距。这决定了幻痛囚笼的玩法核心是优先极致单体爆发 DPS，其次兼顾生存容错。

该分数设计直接解释了玩家竞速凹分行为的合理性。顶分玩家反复凹流程、凹进场时间、凹关键帧，本质是为了压缩极短的通关时长，利用线性分数衰减机制，最大化获取分数收益。另一方面，休闲玩家无需追求极致时间，仅需完成击杀即可获取大部分分数，保底收益稳定。

该数值设计兼顾了休闲与核心玩家：

- 对大众玩家，容错率高，保底奖励获取门槛低；
- 对竞速玩家，提供可行的理论依据，为极限凹分和冲击排行榜提供数值支撑。

由此形成了完整的玩家体验梯度。

4.8 本章小结

本章完成以下工作：

1. 统计终极区 22 个 BOSS 的三档血量，验证相邻难度血量倍率均值约为 1.48；
2. 发现终极区 BOSS 地狱难度血量长期呈上升趋势，早期均值约 620 万，近期均值约 3075 万，涨幅约 4.96 倍，最早与最新 BOSS 差距约 10 倍；
3. 将 BOSS 血量趋势与第三章角色技能倍率膨胀对比，发现两者涨幅处于同一量级，验证了“关卡难度随角色强度膨胀”的结论；
4. 拟合高级区与终极区的时间-分数线性关系，发现终极区分数衰减更快，竞速压力更高；
5. 说明囚笼分数设计如何同时服务休闲玩家与核心竞速玩家。

下一章将进入经济数值体系，分析体力、代币、养成材料与抽卡资源的产出、消耗与循环模型。

5 经济数值体系拆解

5.1 核心资源层级

《战双帕弥什》的经济系统可拆分为两套相互独立、定位完全不同的资源循环：**抽卡资源循环**与**养成资源循环**。

5.1.1 抽卡资源：黑卡、研发卷、辅助机卷、凭据

抽卡资源是版本内最稀缺的资源，主要来源包括：

- 每日任务、每周任务；
- 幻痛囚笼、纷争战区、历战映射、矿区等周常玩法；
- 版本活动、维护邮件、签到、问卷等一次性奖励；
- 月卡、通行证、礼包等付费渠道。

其中，黑卡与研发卷用于抽取角色与武器，辅助机卷用于抽取辅助机，凭据用于兑换研发卷或其他抽卡资源。抽卡资源的核心特征是：**版本内产出远小于版本内消耗，形成硬缺口**。

5.1.2 养成资源：体力、螺母、经验、突破材料

养成资源是版本内相对充裕的资源，主要通过体力刷取获取。本文采用“体力等效拟战币”作为统一度量单位，将螺母、技能点、角色经验、意识经验、突破材料、超频材料、武器经验等不同养成素材折算为同一口径，便于比较产出与消耗。

换算逻辑为：1 点体力约等于 2.87 拟战币（即 30 体力对应 86 拟战币），具体折算系数来自游戏内商店兑换比例与实测刷取效率。

5.2 版本产出与消耗明细

本文以 4.3 版本“更美好的明天”为例，版本周期为 3.17-4.20，共 35 天 5 周。产出与消耗统计如下。

5.2.1 零氪玩家版本产出

表 11: 零氪玩家 4.3 版本核心资源产出

资源类型	产出量	备注
黑卡	8900	每日任务、每周任务、囚笼、矿区、活动、邮件等 历战映射、试玩挑战、BOSS 挑战、版本活动等
研发卷	2375	
辅助机卷	875	
体力等效拟战币	30100	矿区、七日签到 按每日 300 体力、35 天折算

5.2.2 版本养成消耗

表 12: 单角色 + 意识 + 武器养成总消耗

养成对象	体力等效拟战币	占比
养成角色	约 16500	57.3%
养成意识	约 9000	31.3%
养成武器	约 3300	11.4%
合计	28802.29	100%

从产出与消耗对比看，零氪玩家版本内体力等效拟战币盈余为：

$$30100 - 28802.29 = 1297.71 \approx 1298$$

即版本内养成资源**小幅盈余约 4.5%**。这意味着：只要玩家每天上线消耗体力，单版本产出足够把新角色、意识与武器拉满，不会出现“抽到角色但养不起”的情况。

5.2.3 抽卡资源缺口

抽卡资源方面，单版本角色 + 专武 + 辅助机的抽取成本约为：

抽卡资源方面，本文按**保底成本**估算单版本抽取消耗，即按最坏情况计算：

- 角色：保底池 60 抽，每抽 250 黑卡，合计 15000 黑卡；
- 武器：武器池 30 抽，每抽 250 黑卡，合计 7500 黑卡；
- 角色与武器合计：22500 黑卡 / 研发卷；
- 辅助机：约 5000 辅助机卷。

需要说明的是，22500 是保底口径，不是期望口径。保底池角色期望约 51.95 抽，期望成本约 13000 黑卡；本文采用保底成本是为了评估玩家最坏情况下的资源缺口，更贴近玩家实际预算规划。

对比零氪与月卡通行证玩家的产出，得到缺口如下：

表 13: 零氪与月卡通行证玩家单版本抽卡缺口

玩家类型	抽角色与武器	抽辅助机	体力等效拟战币
零氪	-11225	-4125	+1298
月卡 + 大小通行证	-4875	-1625	+1298

结论：

1. 单版本无法同时抽取角色、专武与辅助机，即使是月卡 + 通行证玩家，抽卡资源仍有接近 5000 的缺口；

2. **辅助机系统进一步放大缺口**，零氪玩家辅助机缺口为 4125，月卡通行证玩家为 1625；
3. **体力与养成资源对所有玩家均为小幅盈余**，付费并不解决养成问题，只解决抽卡资源缺口。

5.3 两套经济体系设计逻辑

战双的经济系统分成“抽卡货币”与“养成体力”两套独立循环，这是其经济数值设计的核心特征。

5.3.1 抽卡资源池：版本内无法闭环

单版本抽卡资源产出永远小于角色 + 专武 + 辅助机的抽取总成本，版本内永远存在资源缺口。这个设计有三个目的：

1. **强迫玩家做抽卡规划**。玩家必须在“要角色”与“要专武/辅助机”之间做选择，提升决策参与感；
2. **拉长玩家生命周期**。缺口促使玩家跨版本囤积资源，鼓励长期上线与版本留存；
3. **明确付费定位**。付费的作用是填补抽卡缺口，而不是直接无限毕业，保证付费深度可控。

5.3.2 养成资源池：版本内闭环

养成资源池的设计与抽卡资源池相反：版本内产出略大于消耗，形成小幅盈余。其优点与缺点同样明显。

优点：

- 玩家抽到角色后，用版本内资源即可养满，不会出现“抽到但养不起”的负面体验；
- 养成为“一换多”结构，体力可换取全部素材，降低新手理解成本；
- 抽卡与养成解耦，付费只影响“能不能抽到”，不影响“抽到后能不能用”。

缺点：

- 养成资源缺乏长期稀缺性。当玩家角色库饱和后，体力价值大幅贬值；
- 后期容易出现体力溢出、材料堆积，经济系统实质上只剩下抽卡资源在循环；
- 若缺少资源回收机制，老玩家的日常上线动机会逐渐减弱。

5.3.3 两套循环的结构性差异

将两套循环并列对比，可以得到一张关键的结构差异表：

表 14: 抽卡资源与养成资源循环对比

维度	抽卡资源池	养成资源池
版本内闭环	否，存在硬缺口	是，小幅盈余
主要来源	任务、周常、活动、付费	体力刷取、商店兑换
主要消耗	抽角色、专武、辅助机	角色、意识、武器养成
付费作用	填补缺口	几乎无影响
玩家行为	规划、取舍、囤积	每日上线消耗体力
长期风险	缺口过大导致流失	资源溢出、体力贬值

这张表揭示了战双经济系统的核心设计哲学：用养成闭环保证体验下限，用抽卡缺口制造付费动机与长期目标。

5.4 分层拆解不同群体玩家的经济循环

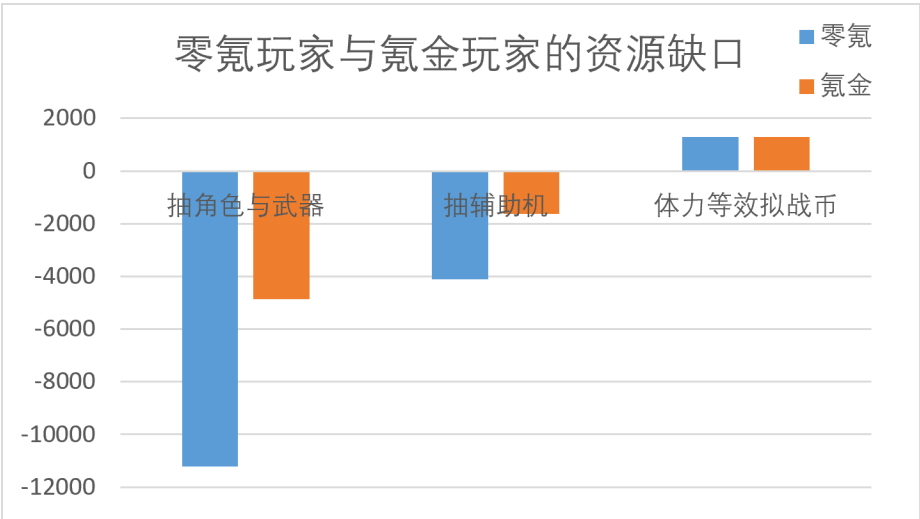


图 8: 版本内不同玩家群体的资源缺口

5.4.1 零氪玩家

抽卡资源版本产出远低于消耗，单版本无法同时拿下新角色 + 专武 + 辅助机。养成资源方面，体力等效拟战币盈余约 1298，抽到角色即可直接拉满。

零氪玩家的策略是二选一：要么只抽角色放弃专武；要么跳过版本，囤积抽卡资源，等复刻或喜欢的角色再抽取。零氪玩家的主要游戏目标是拥有自己喜欢的角色，并学会取舍。如果控制不住抽卡节奏，遇到真正喜欢的角色时会力不从心。

从策划视角看，这个设计降低了养成门槛，平民玩家不用付费就能养好角色，而专武与辅助机作为付费门槛，只限制角色强度上限。零氪玩家只要愿意囤资源，也可以拿到限定角色与专属武器，保证长期留存。

5.4.2 月卡 + 通行证党

黑卡与研发卷缺口仍接近 5000，武器池还有歪卡风险，月卡 + 通行证党也不能每个版本都角色 + 专武毕业，依然需要规划取舍。养成资源同样盈余，付费只解决抽卡资源缺口。

此时玩家抽卡缺口较小，可以选择付费购买抽卡资源补齐缺口，也可以选择优先抽取角色，过版本后再补武器与辅助机。月卡 + 通行证党的主要游戏目标是拥有角色以及专武，强度与操作手感的提升是付费正向体验。

从策划视角看，该设计拉长了玩家的资源规划周期，鼓励玩家做好抽卡规划，提升留存率。付费只加速抽卡资源积累，减小缺口，而不是直接跳过规划。

5.4.3 重氪玩家

额外充值购买黑卡与礼包，补齐抽卡缺口，可以做到版本内角色 + 专武 + 辅助机全部毕业，甚至多重抽取角色提升强度。

重氪玩家的价值集中在抽卡资源方面。抽卡资源与角色强度正相关，强力角色在关卡与排行榜中表现突出，形成付费正体验。由于养成资源对所有玩家都是盈余的，重氪玩家的付费并不用于加速养成，而是完全用于抽取更多角色与武器，这也使付费结构更集中于卡池，而非养成。

5.5 经济数值结论与设计启示

综合以上分析，本文得出以下结论：

1. **抽卡资源硬缺口是核心付费驱动。**零氪缺口 11225、月卡通行证缺口 4875，缺口规模与月卡 + 通行证定价区间高度匹配，说明付费设计围绕缺口填补展开。
2. **养成资源软盈余是体验保障。**盈余约 4.5%，既保证玩家抽到角色能立即养成，又不会让资源多到失去意义，是一个紧凑但可控的平衡点。
3. **两套循环解耦带来设计灵活性。**抽卡资源可以独立调控付费深度，养成资源可以独立调控日活与在线时长，两者互不干扰。
4. **长期风险在于养成资源贬值。**当老玩家角色库饱和后，体力与材料失去消耗场景，经济系统只剩抽卡资源在循环，需要通过资源回收、跃升材料转化或新养成维度来重构循环。
5. **辅助机系统放大了抽卡缺口。**辅助机作为独立于角色与武器的第三条抽卡线，使零氪与月卡玩家的缺口进一步扩大，是当前经济系统中压力最大的部分。

5.6 本章小结

本章完成以下工作：

1. 区分抽卡资源与养成资源两套循环，明确各自来源、消耗与定位；
2. 统计 4.3 版本零氪产出、月卡通行证产出与养成消耗，量化抽卡缺口与养成盈余；
3. 对比抽卡资源池与养成资源池的闭环性，提出“硬缺口 + 软盈余”的结构化设计结论；

4. 分零氪、月卡通行证、重氪三层玩家拆解经济循环与策略；
5. 指出养成资源长期贬值与辅助机缺口扩大是两个主要经济风险。

下一章将进入商业化数值体系，重点分析角色与武器卡池的概率、保底机制与尾部风险。

6 商业化数值体系拆解

6.1 卡池体系概述

《战双帕弥什》的卡池体系可分为四类：

1. **当期角色池**：抽取当期 UP 的 S 角色，分为固定 60 抽保底池与随机 80–100 抽高概率池；
2. **复刻角色池**：抽取往期 S 角色，规则与当期角色池类似；
3. **武器池**：抽取专属武器，通常有独立保底与歪卡机制；
4. **常驻角色 / 武器池**：基础池，用于消化常驻券与获取通用角色。

其中，玩家关注度最高、对营收影响最大的是当期角色池。本文重点拆解两种当期角色池：**固定 60 抽保底池**与**随机 80–100 抽高概率池**。

需要特别说明的是，当期角色池与复刻角色池的 UP 规则不同：

- **当期角色池**：100% 当期 UP。抽到 S 角色即为当期角色，不存在歪卡，因此“抽到 S 角色”的期望就是“抽到当期角色”的期望；
- **复刻角色池**：70% UP，30% 歪卡。歪卡后下一次 S 角色必定为当期 UP，存在大保底机制，实际获取成本需要额外考虑歪卡概率。

本文 6.3 与 6.4 节的概率计算主要针对当期角色池，复刻池的歪卡成本在 6.5 节单独分析。

6.2 双池规则与基础参数

表 15: 两种角色池规则对比

参数	保底池	高概率池
单抽 S 角色概率	0.5%	1.5%
保底机制	固定 60 抽必出	随机 80–100 抽必出
保底抽数分布	确定值 60	离散均匀分布 $\{80, \dots, 100\}$
最坏情况抽数	60	100
UP 概率	70%	70%

两种池子的核心差异在于：保底池以**低概率 + 低上限**提供确定性；高概率池以**高概率 + 高上限**提供博弈空间。玩家需要在“最坏情况可控”与“提前出货概率更高”之间做选择。

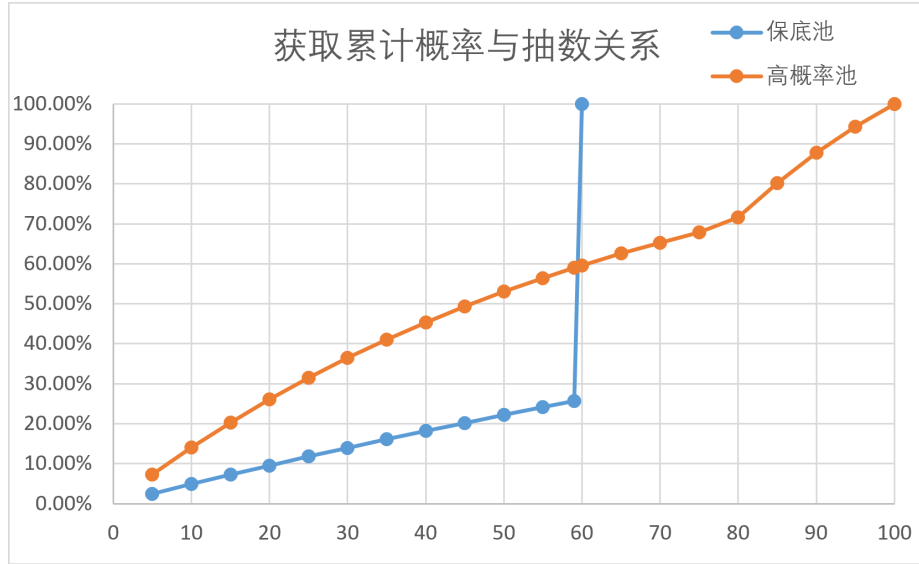


图 9: 获取概率与抽数关系

6.3 抽卡概率计算

设单次抽卡独立，单次出货概率为 p ，不出货概率为 $q = 1 - p$ ， T 为首次出货抽数。

6.3.1 保底池（固定保底 $N_1 = 60$ ， $p_1 = 0.005$ ）

记 $q_1 = 0.995$ 。

恰好第 k 抽出货的概率质量函数为：

$$\mathbb{P}(T_1 = k) = \begin{cases} q_1^{k-1} p_1, & 1 \leq k \leq 59, \\ q_1^{59}, & k = 60, \\ 0, & k > 60. \end{cases}$$

累积出货概率为：

$$F_1(k) = \begin{cases} 1 - q_1^k, & 1 \leq k \leq 59, \\ 1, & k \geq 60. \end{cases}$$

6.3.2 高概率池（随机保底 $N_2 \in \{80, \dots, 100\}$ ， $p_2 = 0.015$ ）

记 $q_2 = 0.985$ 。保底阈值 N_2 服从离散均匀分布， $\mathbb{P}(N_2 = n) = 1/21$ 。

给定 $N_2 = n$ 时，条件概率质量函数为：

$$\mathbb{P}(T_2 = k \mid N_2 = n) = \begin{cases} q_2^{k-1} p_2, & 1 \leq k \leq n-1, \\ q_2^{n-1}, & k = n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

由全概率公式，无条件概率质量函数分段为：

$$f_2(k) = \begin{cases} q_2^{k-1} p_2, & 1 \leq k \leq 79, \\ \frac{1}{21} \left[(101 - k) \cdot q_2^{k-1} p_2 + q_2^{k-1} \right], & 80 \leq k \leq 100, \\ 0, & k > 100. \end{cases}$$

累积概率为：

$$F_2(k) = \begin{cases} 1 - q_2^k, & 1 \leq k \leq 79, \\ 1 - q_2^{79} + \sum_{i=80}^k \frac{1}{21} \left[(101 - i) \cdot q_2^{i-1} p_2 + q_2^{i-1} \right], & 80 \leq k \leq 100, \\ 1, & k \geq 100. \end{cases}$$

6.4 期望、方差与分位数分析

6.4.1 期望抽数

保底池期望：

$$\mathbb{E}[T_1] = \sum_{k=1}^{59} k q_1^{k-1} p_1 + 60 q_1^{59} \approx 51.95$$

高概率池期望：

$$\mathbb{E}[T_2] = \frac{1}{21} \sum_{n=80}^{100} \mathbb{E}[T_2 \mid N_2 = n] \approx 49.87$$

其中：

$$\mathbb{E}[T_2 \mid N_2 = n] = \sum_{k=1}^{n-1} k q_2^{k-1} p_2 + n q_2^{n-1}$$

结论：**高概率池期望抽数略低** (49.87 vs 51.95)，平均便宜约 2 抽。但期望只反映平均值，不能反映风险。

6.4.2 分位数与尾部风险

表 16: 双池出货抽数分位数对比

分位数	保底池抽数	高概率池抽数	差异
P10	约 10	约 7	高概率池更快
P25	约 25	约 17	高概率池更快
P50 (中位数)	60	约 47	高概率池更快
P75	60	约 77	保底池更稳
P90	60	约 95	保底池更稳
P99	60	100	保底池更稳

从分位数可以清晰看到双池的风险结构差异：

1. **保底池中位数即保底。**因为固定 60 抽必出，且单抽概率仅 0.5%，前 59 抽不出货的概率高达 $0.995^{59} \approx 74.4\%$ ，所以大多数玩家会吃到 60 抽保底。P50 到 P99 全部为 60，方差极小。
2. **高概率池前期更快，后期更贵。**P10 到 P50 均优于保底池，说明一半以上玩家能更早出货；但 P75 之后迅速恶化，P90 达到约 95 抽，P99 直接接触及 100 抽上限。
3. **高概率池是“高方差”设计。**期望略优，但代价是尾部风险显著拉高，最坏情况比保底池多出 40 抽。

6.4.3 方差直观理解

保底池的出货分布高度集中在 60 抽附近，方差小，玩家体验稳定；高概率池的出货分布前段更分散、尾部更长，方差大，欧皇与非酋体验差异极大。这直接对应商业化设计中的两种用户心理：

- 保底池满足**风险厌恶型玩家**，提供确定性；
- 高概率池满足**风险偏好型玩家**，提供博弈感。

6.5 当期池与复刻池的 UP 规则差异

6.5.1 当期角色池：100% UP，无歪卡

当期角色池的核心规则是：抽到 S 角色时，必定为当期 UP 角色，不存在歪卡。因此：

$$\mathbb{E}[T_{\text{当期}}] = \mathbb{E}[T]$$

代入双池期望：

表 17: 当期角色池期望抽数

卡池	抽到任意 S 期望	抽到当期角色期望
保底池	51.95	51.95
高概率池	49.87	49.87

结论：当期角色池没有歪卡成本。若按 1 抽 = 250 黑卡计算，当期角色期望成本约为：

$$51.95 \times 250 \approx 12987.5 \text{ 黑卡}$$

高概率池略低：

$$49.87 \times 250 \approx 12467.5 \text{ 黑卡}$$

这里需要区分两个口径：

- **期望成本**：约 13000 黑卡，适用于策划侧收入预测与平均付费测算；
- **保底成本**：60 抽 $\times$ 250 = 15000 黑卡，适用于玩家侧预算规划与最坏情况评估。

第 5 章采用保底成本口径，角色按 15000 黑卡计算，武器按 7500 黑卡计算，合计 22500 黑卡，用于评估玩家在最坏情况下的抽卡资源缺口。若改用期望成本，角色约 13000 黑卡，角色与武器合计约 20500 黑卡，缺口会相应缩小。

6.5.2 复刻角色池：70% UP，存在歪卡

复刻角色池的规则为：抽到 S 角色时，70% 概率为当期 UP，30% 概率歪到非 UP 角色；歪卡后下一次 S 角色必定为 UP，即存在大保底。

此时获取当期 UP 角色的期望抽数近似为：

$$\mathbb{E}[T_{\text{复刻}}] = \mathbb{E}[T] \times (1 + 0.3) = 1.3 \times \mathbb{E}[T]$$

代入双池期望：

表 18: 复刻角色池期望抽数

卡池	抽到任意 S 期望	歪卡概率	抽到复刻 UP 期望
保底池	51.95	30%	约 67.54
高概率池	49.87	30%	约 64.83

结论：复刻池期望成本比当期池高约 30%。这是玩家“抽新不抽旧”策略在数值上的直接原因之一：当期池 100% UP，复刻池存在 30% 歪卡风险，相同资源下抽当期角色更划算，这也加重了“抽新不抽旧”的抽卡策略。

6.5.3 当期池与复刻池的成本对比

表 19: 当期池与复刻池成本对比

维度	当期角色池	复刻角色池	差异
UP 概率	100%	70%	当期池无歪卡
歪卡风险	无	30%	复刻池存在
期望抽数（保底池）	51.95	约 67.54	复刻池高约 30%
期望抽数（高概率池）	49.87	约 64.83	复刻池高约 30%
期望黑卡（保底池）	约 12988	约 16885	复刻池高约 3897

这一设计对商业化有直接影响：

- 1. **当期池保证新角色抽取体验。**100% UP 使玩家抽到 S 即得当期角色，减少负面体验，提升新角色付费意愿；
- 2. **复刻池通过歪卡成本拉开与当期池的差距。**玩家错过当期后，补票成本更高，间接鼓励玩家在当期版本内完成抽取，提升版本流水集中度；
- 3. **歪卡机制主要服务复刻池的收入调节。**由于当期池没有歪卡，复刻池成为少数存在概率博弈的卡池，其收入波动也更大。

6.6 玩家决策分界点

基于期望与分位数，可以给出玩家决策建议：

表 20: 不同资源量下的卡池选择建议

玩家资源	推荐卡池	理由
≤ 30 抽	高概率池	单抽概率更高，提前出货机会更大
30-60 抽	视风险偏好而定	追求稳定选保底池，追求博弈选高概率池
60-80 抽	保底池	保底池已能确保出货，高概率池仍有较大概率未出
> 80 抽	保底池	保底池上限仅 60，确定性明显优于高概率池

决策分界点可总结为：

- 1. 资源 ≤ 60 抽时，高概率池拥有更高的提前出货概率，适合博弈；
- 2. 资源 > 60 抽时，保底池有确定性兜底，不会超过 60 抽还不出货，风险更低。

6.7 从策划角度拆解双池梯度设计

6.7.1 固定 60 抽保底池：风险兜底设计

保底池的核心作用是**锁死最坏情况**。

- **玩家侧**：明确最多 60 抽必出，可精确规划黑卡预算，减少非酋体验；
- **策划侧**：可精准预测单角色收入下限，方便版本流水测算；
- **数值侧**：概率曲线在 60 抽处强制收敛至 1，分布集中、方差小。

但保底池也存在副作用：由于单抽概率仅 0.5%，前 59 抽出货概率仅约 25.6%，大多数玩家实际体验是“抽到接近 60 才出”。这虽然保证了收入下限，但也削弱了抽卡过程的惊喜感。

6.7.2 随机 80–100 抽高概率池：博弈设计

高概率池的核心作用是**用更高单抽概率换取更高保底上限**。

- **玩家侧**：前 50 抽出货概率约 53%，满足“赌一手提前出”的爽感；
- **策划侧**：期望略优但尾部更长，间接放大抽卡资源缺口，与第 5 章经济分析形成联动；
- **数值侧**：概率曲线前期上升更快，但收敛缓慢，方差大。

该设计用更高单抽概率作为诱饵，换取保底上限提升。整体期望小幅变优，但拉长了最坏情况的资源消耗。

6.7.3 双池并行的商业化意图

双池并行的本质是**用户分层**：

1. 风险厌恶型玩家选择保底池，付费预期稳定，保证基础流水；
2. 风险偏好型玩家选择高概率池，前期体验更好，但极端情况下支出更高；
3. 两种池子共享 UP 概率与歪卡机制，保证角色获取的公平性。

6.8 卡池数值设计风险与弊端

1. **双池机制理解成本高**。新手玩家很难快速分清两个池子的保底规则，容易误判资源需求，造成资源浪费。
2. **高概率池存在负面体验风险**。玩家容易只关注“1.5% 更高单抽概率”，忽略保底上限提升。当投入 60 抽以上仍未出货时，失落感强烈。
3. **高概率池最坏消耗接近 100 抽**。一旦玩家吃到大保底，抽卡资源缺口会大幅增加，玩家要么氪金，要么跳过版本，陷入两难，有概率造成流失。
4. **复刻池歪卡机制放大成本波动**。当期池 100% UP 无歪卡，但复刻池存在 30% 歪卡概率，使复刻 UP 角色期望成本比当期角色高出约 30%，非酋玩家补票支出可能远超预期。
5. **付费天花板受限**。保底池的确定性虽然提升玩家体验，但也锁死了单角色最坏成本上限，压缩了重氪玩家的付费深度，迫使版本持续产出强力 S 机体拉动流水，间接加剧数值膨胀。

6.9 本章小结

本章完成以下工作：

1. 梳理保底池与高概率池的规则差异，给出概率质量函数与累积分布函数；
2. 计算双池期望抽数：保底池约 51.95，高概率池约 49.87；
3. 补充分位数分析，发现保底池 P50 即为 60，高概率池 P90 约 95，尾部风险显著更高；
4. 结合 70% UP 概率，估算当期 UP 角色期望成本约 65-68 抽；
5. 给出不同资源量下的卡池选择建议；
6. 从策划视角拆解双池的用户分层意图与商业化风险。

下一章将总结《战双帕弥什》数值框架的优点、风险与可落地优化建议。

7 本游戏数值框架优缺点

7.1 优秀的数值设计方法

《战双帕弥什》的数值模型是国产二次元动作手游中较为优秀的范本。其优点不仅体现在单个系统的设计上，更体现在战斗、关卡、经济与商业化四大体系之间的联动与平衡。

7.1.1 战斗数值与乘区模型

乘区分层清晰，加算与乘算严格隔离。伤害拆分为攻击区、技能倍率区、属性增伤区、额外增伤区、独立增伤区、暴击区、防御抗性区与额外减免区；同区内 buff 加法叠加，区与区之间乘法相乘。

这一设计使策划可以通过把 buff 放在不同乘区来调节角色与辅助价值：

- 同区堆叠会产生边际收益递减，防止单一属性过度膨胀；
- 独立乘区收益不被稀释，适合作为辅助角色与套装效果的核心价值；
- 物理与元素两套伤害框架分开建模，便于控制不同属性队伍的强度平衡。

从第三章数据看，基础攻击力近三年基本稳定在 394–519 区间，会心稳定在 171–202 区间，说明策划有意控制基础面板膨胀，把强度差异放在倍率与机制上，避免面板数值失控。

7.1.2 战斗机制与数值深度绑定

三消信号球不仅是操作机制，同时绑定倍率。三消倍率数值收益明确高于单消，固定操作流程可以直接放大输出，操作水平可以实实在在转化为 DPS，动作反馈与数值收益统一。

从第三章的角色倍率统计看，多数角色的核心被动需要三消触发，核心被动倍率可达信号球倍率的数倍。这种设计使“操作—倍率—DPS”形成清晰的正向反馈，玩家提升操作能直接感受到伤害提升。

7.1.3 辅助价值差异化设计

增伤与减抗属于独立乘区，收益稳定，盲目只堆高一处会导致边际收益下降。因此辅助角色与输出角色的定位存在明确差异。

以第三章数据为例，赛琳娜·希声基础攻击力仅 287、会心高达 459，明显区别于输出型角色（攻击力 394–519、会心 171–202），属于辅助或特殊定位。这类角色的价值不在自身伤害，而在于为队伍提供独立乘区增益。策划在设计辅助角色时，不会拉高其基础攻击力，而是通过独立增伤、减抗、暴击辅助等机制体现价值。

7.1.4 关卡数值与角色强度联动

第四章数据显示，终极区 BOSS 地狱难度血量长期呈上升趋势：

- 早期阶段均值约 620 万；

- 中期阶段均值约 1714 万；
- 近期阶段均值约 3075 万；
- 最早与最新 BOSS 差距约 10 倍。

同时，第三章角色必杀技倍率涨幅约 8.9 倍，核心被动倍率涨幅约 7.4 倍。两者涨幅处于同一量级，说明关卡难度与角色强度是同步推进的。这种联动设计保证了新角色始终有对应的挑战场景，避免“抽了新角色却无用武之地”。

7.1.5 经济系统分层设计

第五章数据显示，战双经济系统采用“抽卡资源硬缺口 + 养成资源软盈余”的双循环结构：

- 抽卡资源：零氪缺口 11225，月卡通行证缺口 4875，版本内无法闭环；
- 养成资源：体力等效拟战币盈余约 1298，版本内闭环。

这一设计的优点是：

1. 养成闭环保证体验下限，玩家抽到角色即可养满，不会出现“抽到但养不起”的负面体验；
2. 抽卡缺口制造付费动机与长期目标，鼓励玩家做资源规划，提升版本留存；
3. 两套循环解耦，抽卡资源可独立调控付费深度，养成资源可独立调控日活与在线时长。

7.1.6 商业化数值设计

第六章数据显示，当期角色池 100% UP，无歪卡，保底池期望约 51.95 抽，高概率池期望约 49.87 抽。这一设计在玩家侧较为友好：

- 当期池无歪卡，保证玩家抽到 S 即得当期角色，减少负面体验；
- 保底池 60 抽上限明确，玩家可精确规划黑卡预算；
- 高概率池提供博弈空间，满足不同风险偏好玩家；
- 皮肤大多只提供外观，不影响战斗强度，付费点拆分清晰；
- 月卡与通行证性价比高，不强制重氪，保证微氪玩家体验。

7.2 数值风险点思考

尽管战双的数值框架整体优秀，但长期运营中仍面临若干结构性风险。以下风险点均结合前文数据展开。

7.2.1 战斗数值层面

1. 数值膨胀明显，角色迭代速度快。

第三章数据显示，基础攻击力近三年基本稳定，但必杀技倍率从渡边·尘铭的 1800% 上涨至罗塞塔·极锋的 16000%，涨幅约 8.9 倍；核心被动倍率从 1350% 上涨至 10000%，涨幅约 7.4 倍。

新机体倍率与机制全面碾压老机体，老角色仅靠“跃升”小幅补强，很难跟上新版本 BOSS 血量抬升。风险在于：每一代新角色不仅要拉高倍率，还要新增机制，数值膨胀与机制叠加会间接抬高关卡难度设计，容易进入“新角色膨胀—BOSS 血量抬升—老角色淘汰—再抽新角色”的循环。

2. 伤害乘区复杂，新玩家理解成本高。

增伤乘区包括攻击加成、属性伤害加成、额外伤害加成、独立增伤等，buff 来源遍布角色被动、武器、意识、辅助机。乘区叠加关系复杂，新玩家难以快速理解“哪个 buff 更值钱”，学习成本较高。

3. 轮切机制逼迫多队伍养成。

主流玩法偏向轮切输出，单角色站场输出、无配队的角色在战区与囚笼表现较差。这引导玩家养成完整多属性队伍，拉高养成成本与抽卡压力。

7.2.2 关卡数值层面

1. BOSS 血量涨幅略高于角色倍率涨幅。

第四章数据显示，BOSS 地狱血量涨幅约 10 倍，角色必杀技倍率涨幅约 8.9 倍。血量增长略快于倍率增长，意味着新角色即使倍率提升，也无法轻松秒杀最新 BOSS，仍需依赖完整配队、独立乘区与操作流程。这虽然维持了关卡挑战性，但也加快了老角色淘汰速度。

2. 终极区分数衰减更快，竞速压力集中。

第四章拟合结果显示，高级区每增加 1 秒，得分占比约下降 0.334 个百分点；终极区每增加 1 秒，得分占比约下降 0.578 个百分点。终极区竞速压力显著更高，对操作与练度的双重要求更严苛。

7.2.3 经济系统层面

1. 养成资源长期贬值。

第五章数据显示，零氪玩家单版本体力等效拟战币盈余约 1298，占比约 4.5%。当老玩家角色库饱和后，体力与材料失去消耗场景，经济系统实质上只剩下抽卡资源在循环。

2. 辅助机系统放大抽卡缺口。

辅助机作为独立于角色与武器的第三条抽卡线，使零氪缺口从 11225 扩大到 $11225 + 4125$ ，月卡通行证缺口从 4875 扩大到 $4875 + 1625$ 。辅助机系统是当前经济系统中压力最大的部分。

7.2.4 商业化层面

1. 高概率池尾部风险高。

第六章分位数分析显示，高概率池 P90 约 95 抽，P99 触及 100 抽上限，最坏情况比保底池多出 40 抽。玩家容易只关注“1.5% 更高单抽概率”，忽略保底上限提升，一旦吃到大保底，抽卡资源缺口会大幅增加。

2. 复刻池歪卡成本高。

当期池 100% UP 无歪卡，但复刻池存在 30% 歪卡概率，使复刻 UP 角色期望成本比当期角色高出约 30%。玩家错过当期后，补票成本更高，容易产生“抽新不抽旧”的单一策略。

3. 付费天花板受限。

保底池的确定性虽然提升玩家体验，但也锁死了单角色最坏成本上限（60 抽），压缩了重氪玩家的付费深度。游戏主要收入依赖新角色与皮肤，迫使版本持续产出强力 S 机体拉动流水，进一步加剧数值膨胀的恶性循环。

7.2.5 玩法设计层面

1. **核心高难玩法高度集中。**囚笼与战区是主要高难内容，囚笼本质是 BOSS 竞速打伤害，玩法模式相对单一；

2. **长草期内容匮乏。**非竞速玩法缺乏有吸引力的奖励循环，休闲玩家、收集玩家、剧情玩家的需求没有被充分覆盖；

3. **PVE 环境为竞速服务。**BOSS 数值主要服务竞速排名，部分 BOSS 机制对操作不友好，练度足够也需要高难度操作才能通关。

7.3 可落地的优化建议

7.3.1 乘区叠加管控

当前数值膨胀的一个结构性问题是：新一代角色同时在多个维度上叠加收益，例如更高倍率、新增独立乘区、更优机制。这些维度叠加后，新角色的实际输出可能是老角色的两倍甚至更多。

第三章数据显示，基础攻击力近三年基本稳定，说明膨胀主要来自技能倍率与机制。因此，管控重点应放在倍率投放与乘区增量上。

从策划角度，可以建立新角色的“乘区总收益预算”概念：

1. 在角色设计阶段，为每个角色设定一个伤害收益的“总预算区间”；
2. 新角色的所有增益来源（倍率、专属增伤、独立乘区、机制收益）之和不得超过该预算上限；
3. 如果新角色在倍率上保守，可以在机制上更丰富；如果机制简单直接，倍率可以稍高；
4. 核心原则是：不在同一个乘区维度上反复堆高数值。

具体可设定一个量化阈值，例如：

$$\frac{DPS_{\text{new}}}{DPS_{\text{old}}} \leq 1.10$$

即新角色相对上一代同定位角色的 DPS 提升不超过 10%。超出阈值的部分，可以通过机制复杂度或操作难度来实现，而不是直接赋予倍率。

7.3.2 玩法拓展

囚笼与战区的双核竞速模式服务的是排行榜玩家与硬核操作群体，但大量休闲玩家、收集玩家、剧情玩家的需求没有被充分覆盖。

从策划角度，可以尝试以下方向：

1. **开发“属性特化挑战”常驻玩法。**为每个属性设计一个非竞速、重机制配合的挑战副本，奖励以养成材料与少量抽卡资源为主，不涉及排行榜。这为休闲玩家提供了“有内容可玩”的去处，也为老角色创造专属就业场景。
2. **投放外观类奖励作为长线目标。**将部分关卡奖励投放外观、称号等非数值道具，不破坏游戏平衡。战双的涂装系统已有较好基础，可以将部分外观奖励从纯付费或活动获取扩展为“玩法成就解锁”。
3. **轻量化社交 / 休闲模块。**战双新出的“空中花园”玩法是一个进步，丰富了休闲玩家的游玩体验。可以多在此方向投入，开发不需要大量资源的小型玩法，如角色互动小场景、与构造体的一日约会等。

7.3.3 养成资源回收与循环重构

后期养成资源溢出的根本原因是资源产出端远大于消耗端。老玩家角色库饱和后，这些资源失去使用场景。

从策划角度，可以尝试以下方向：

1. **控制体力溢出。**将溢出的体力按一定比例自动转化为“储备体力池”，在版本更新或大型活动期间释放，而不是让体力在非活动期持续浪费。
2. **开设资源转化通道。**允许将溢出的螺母、低级意识材料按一定比例转化为“跃升材料”或“谐振加速器”等稀缺资源。例如，溢出螺母按 10:1 转化跃升材料，每周上限 5000，预计可回收约 30% 溢出资源。
3. **引入“资源回溯”机制。**参考部分手游做法，允许玩家将已投入的养成资源按比例回退，用于新角色或新体系的快速成型。这降低了新玩家“升错角色”的沉没成本焦虑，也间接缓解“抽新不抽旧”的单一策略。

7.3.4 商业化平衡

第六章分析表明，保底池设计（60 抽必出、当期角色 100% UP）在玩家侧是极致的友好，但在营收侧却直接压低了付费天花板。因为玩家获取新角色的确定性成本被锁死在 $60 \text{ 抽} \times 250 =$

15000 黑卡。当皮肤又明确不提供数值收益时，付费点就只剩下“多抽几个角色 / 武器 / 辅助机”这一条越来越窄的路。

这个问题的解决本质上是困难的，因为要想游戏营收高必然要触及玩家利益。以下是几条可行方案，均需权衡玩家接受度：

1. **引入真正的“深度付费”内容。**例如高价值外观套装、场景 / 交互体验类消费，而非单纯卖皮肤。战双的建模一直是优势，这需要大幅提升美术内容产出，但未必能说服以“动作战斗”为核心的玩家群体买单。
2. **加大角色迭代速度。**如果游戏本身的内容量与玩家粘性不足以支撑高流水，通过加速角色迭代可以增加平均每个版本的营收。但可能无法稳定在较高流水水平，并且容易遭到玩家反对。
3. **改变保底池的“确定性”程度。**例如引入更复杂的概率分层或新的付费维度。但这几乎必然会被玩家社区视为“逼氪”，与战双长期建立的“良心”品牌形象直接冲突。历史上谐振系统的推出已经引发过一次类似反弹，在这方面作为游戏策划应有清晰认知。

保底池的确定性是战双吸引和留存玩家的核心竞争力之一，但也同时是营收天花板的上限。要动这个天花板，就要动玩家的核心利益；不动，就只能继续在皮肤与角色迭代速度上做文章。

附录：图片与数据文件说明

本文原稿中包含多张游戏截图与图表，游戏内截图为本人真实截图，图表数据与抽卡模拟器在附件的 Excel 表格中，包括：

- 游戏图标图；
- 元素伤害计算表；
- 物理伤害计算表；
- 独立增伤来源游戏截图；
- 幻痛囚笼界面游戏截图；
- 终极区 BOSS 血量增长倍率散点图；
- 终极区 BOSS 地狱难度血量上升趋势图；
- 高级区用时-得分关系图；
- 终极区用时-得分关系图；
- 零氪与氪金玩家资源缺口柱状图；
- 获取累计概率与抽数关系图。